



IMPLEMENTATION TOPIC #2 · SESSION 2

Geonovum Sensor Data Testbed 2026

— Geo Insights × Building Changes

Session 2 · 25 June 2026

DE PARTNERS

Wie zijn wij?

Geo Insights

Bouwt de connector

Een Nederlandse klimaatadaptatie startup. We bouwen **UrbanAdapt**, een platform waarmee gemeenten klimaatadaptatiemaatregelen selecteren, prioriteren en monitoren. Missie: iedere gemeente in Nederland toegang tot geospatiale intelligentie voor klimaatbeslissingen.

TEAM

Mathis van der Voordt (CEO) · Iust Kuipers (CTO)

Building Changes

Co-aanvrager

Ondersteunt organisaties en mkb in de bouw- en infrasector bij transitieprocessen op het snijvlak van klimaatadaptatie, circulair bouwen en digitale innovatie. Co-applicant in dit testbed en verantwoordelijk voor disseminatie naar de sector.

TEAM

Jan-Willem Weststrate · Guus Pieters

IN HET TESTBED

Onze rol in het testbed



Wat we bouwen

Een open-source connector die bestaande sensoren van fieldlabs koppelt aan de **OGC SensorThings API** standaard.

MIT-licentie · GitHub



Wat er live staat

- 10** Things
- 26** Datastreams
- 13** ObservedProperties

Live op de FROST-server van Brabantse Delta. HTTP-writes en herhaalde delivery bevestigd.

The Green Village (6) · Blijdorp (4)



Wat er nog komt

Echte sensorfeeds aankoppelen zodra payload samples beschikbaar zijn.

Uitbreiden naar Binckhaven · EUR Campus
· AMS Institute

DE VISIE

De bredere missie

We bouwen aan een **nationaal sensornetwerk voor fieldlabs** in Nederland, specifiek gericht op groenblauwe klimaatadaptatie-infrastructuur. Dat netwerk heeft twee doelen:

- 1 Gemeenten en fieldlabs **realtime inzicht** geven in hoe klimaatmaatregelen presteren in het veld. Niet alleen modellen: gemeten effecten.
- 2 Gelabelde **trainingsdata** genereren voor een geospaatial foundation model: metingen gekoppeld aan locatiekenmerken, interventietypen en klimaatrisico's.



In gesprek: Provincie Zuid-Holland · VNG Realisatie

INFRASTRUCTUUR

Twée FROST servers

Brabantse Delta

• Verbonden & live

sta.wbd-rd.nl/FROST-Server/v1.1

↔ Verplaatst van `frost.wbd-rd.nl` → `sta.wbd-rd.nl`

TOEGANG GETEST VOOR EXTENSIES

 Projects

 Tasking

 OpenCitySense

Collaborall

• Toegang incoming

 SensorThings API v1.1 + v2.0

 Relevant voor de **v1.1 → v2.0** **compatibiliteitsdocumentatie** tweede server om het entity-model tegen beide API-versies te toetsen.

GOVERNANCE

Governance via Projects

Een **Project-entiteit** per groep houdt data gescheiden op één gedeelde server. Wat hebben wij ermee gedaan?

HOE HET WERKT

- 1 Maak een Project-entiteit aan voor Geo Insights
- 2 Koppel alle GEO_ Things, Locations en Sensors aan dat project
- 3 Optioneel: gebruikersaccounts beperken tot één project

VOORDELEN

- ✓ Geen namespace-conflict met andere deelnemers
- ✓ Cross-project querying blijft mogelijk voor Geonovum
- ✓ Fijnmazige toegangscontrole mogelijk als het testbed groeit
- ✓ Vervangt de GEO_ prefix als primaire scheidingsmethode

ONZE HUIDIGE IMPLEMENTATIE

Per-site Project mapping geïmplementeerd:

 GEO_TGV → The Green Village entiteiten

 GEO_BDJ → Diergaarde Blijdorp entiteiten

 Gevalideerd op de live server

 Gedocumenteerd en getest in de connector

 **Open vraag voor de zaal:** hoe gaan andere Topic #2 deelnemers om met project-scheiding?

ARCHITECTUUR

Hoe de connector werkt



Sensorlocatie

Diverse protocollen: HTTP · MQTT · Node-RED bridge · bestandsexport



Connector FastAPI / Python

Tasking toegevoegd

`/register-site/{site_key}`

Registreer Things, Sensors, ObservedProperties, Datastreams · koppel aan Project-entiteit · eenmalig per locatie

`/ingest`

Vertaal readings naar Observations · push naar FROST

`/replay-failed`

Herverwerk dead-letter rij bij verbindingsherstel

`/tasking/register`

Registreer Actuators en TaskingCapabilities

`/tasking/task`

Maak Tasks aan per site en capability

↓ **observations** data uit het veld omhoog

↑↓ **tasks / commands** aansturing terug

Brabantse Delta FROST

sta.wbd-rd.nl · v1.1

Projects + Tasking + OpenCitySense

• LIVE

UrbanAdapt

Monitoring module

• LIVE

STAND VAN ZAKEN

Wat werkt, wat wacht nog

BEVESTIGD EN LIVE

- ✓ FROST-connectiviteit op nieuwe URL (sta.wbd-rd.nl)
- ✓ HTTP Basic auth
- ✓ GEO_-prefix entity registratie
- ✓ Project-gebaseerde governance scheiding per site
- ✓ 10 Things, 26 Datastreams, 13 ObservedProperties
- ✓ Herhaalde live observation delivery
- ✓ Dead-letter queue en replay
- ✓ Node-RED importeerbare flow

STUB · WACHT OP PAYLOAD SAMPLES

- Exacte sensor make/model per opstelling
- Werkelijk protocol en payload-formaat uit het veld
- Definitieve coördinaten per opstelling (nu geschat)
- Bestaande GEO_ entiteiten opnieuw registreren zodra echte payload binnenkomt
- Continue datastroom: push of pull per locatie?



Tasking MVP end-to-end live **NIEUW**

- ✓ TaskingCapabilities geregistreerd per site
- ✓ Task aanmaken via connector (HTTP 201 bevestigd)
- ✓ Task ophalen per site en capability
- ✓ **End-to-end gevalideerd op live server**

OGC SensorThings Tasking · 17-079

Technische open vragen

1 Push of pull per locatie?

Voor een continue datastroom moet óf de bron actief naar de connector pushen, óf de connector actief bij de bron ophalen. Welk model werkt voor jullie sensoren? Dit bepaalt of we een polling loop bouwen of afspraken maken met het fieldlab over push-frequentie.

2 Kwaliteitsvlaggen: hoe stellen we quality in?

Nu sturen we quality "good" voor alle metingen. Maar bij meting buiten bereik of onstabiele verbinding: heeft Topic #1 een voorkeur voor hoe resultQuality wordt ingevuld?

GOVERNANCE

De uitdaging: governance en toegang

Veel verschillende sensoren, locaties en eigenaren. Dat is precies wat dit testbed interessant maakt, en wat het ook complex maakt.

WAT WE AL HEBBEN GEREGLD

- ✓ Verbinding met Brabantse Delta FROST-server
- ✓ Entity model geregistreerd voor The Green Village en Diergaarde Blijdorp
- ✓ Participatieafspraken in principe bevestigd met VPdelta

WAT NOG LOOPT

- Payload samples van echte sensoren (verwacht rond deze sessie)
- Formele participatieafspraken per locatie en sensor-eigenaar
- Toegang tot Binckhaven, EUR Campus, AMS Institute
- Afstemming datamodel met Topic #1 voor cross-use-case querying

🔗 **De kern van het probleem:** elke locatie heeft een andere eigenaar, een ander sensortype, een ander protocol en een andere governance-structuur. Er is geen standaard aanpak. We documenteren wat werkt, zodat anderen het niet opnieuw hoeven uit te vinden.

DISCUSSIE

Open vragen

- 1 Hoe verdelen we sensoren over de twee FROST-servers? Op basis van sensortype, thema, eigenaar, of governance? Wie heeft hier een mening over?
-
- 2 Hoe gaan we om met sensoren met een ander update-interval? Realtime vs. dagelijks vs. op aanvraag: heeft dit invloed op het datamodel?

LIVE QUERY · FROST-SERVER V1.1

Live op de gedeelde server.

```
sta.wbd-rd.nl/FROST-Server/v1.1/Things?$filter=startswith(name,'GEO_')&$expand=Projects
```

Discussie en vragen



Mathis van der Voordt

CEO

mathis@geo-insights.nl



Iust Kuipers

CTO

iust@geo-insights.nl



**BUILDING
CHANGES**

